Goniometria e Trigonometria

Raccolta Completa: 4 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

Misura degli Angoli e Circonferenza Goniometrica

La **goniometria** è la branca della matematica che si occupa della misurazione degli angoli e dello studio delle funzioni periodiche associate alla circonferenza.

---

1. Misura degli Angoli: Gradi e Radianti

Il Radiante (Misura Naturale degli Angoli)

Nel sistema metrico matematico, l'unità di misura fondamentale per gli angoli non è il grado sessagesimale, bensì il **radiante**:

> **Definizione di Radiante**
>
> Un **radiante** è la misura dell'angolo al centro di una circonferenza che sottende un arco di lunghezza esattamente pari al raggio della circonferenza stessa: \bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\alpha = \frac{l}{r}} Poiché l'intera circonferenza misura C = 2πr, l'angolo giro (360∘) misura: αgiro = r2πr = 2π radianti

Equivalenza Fondamentale e Angoli Notevoli

Dividendo per due l'angolo giro si ricava la formula universale di conversione: \bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{180^\circ \iff \pi \text{ rad}} Da cui discendono direttamente tutte le frazioni notevoli:

- 360∘ = 2π
- 180∘ = π
- 90∘ = 2π
- 60∘ = 3π
- 45∘ = 4π
- 30∘ = 6π

Il Sistema Sessagesimale (Gradi, Primi, Secondi)

Spesso la misura in gradi viene espressa con decimali (es. 35,126∘). Per convertirla in **Gradi, Primi (′) e Secondi (″)**:

- 1∘ = 60′ (un grado equivale a 60 primi).
- 1′ = 60″ (un primo equivale a 60 secondi).

> **Conversione di 35,126∘**
>
> 1. Gradi interi: **35∘**.
> 2. Parte decimale 0,126 × 60 = 7,56′ $\implies$ **7′** primi interi.
> 3. Nuova parte decimale 0,56 × 60 = 33,6″ ≈ **33″** secondi. **Risultato:** 35∘ 7′ 33″.

---

2. La Circonferenza Goniometrica

>

Definizione

La **circonferenza goniometrica** è una circonferenza orientata con:

- Centro nell'origine degli assi: $O(0, 0)$
- Raggio unitario: $r = 1$
- Equazione cartesiana: $x2 + y2 = 1$

Per convenzione:

- L'origine degli archi è il punto fisso $A(1, 0)$ sul semiasse positivo delle x.
- Senso **antiorario** = Angoli **positivi** $(+\alpha)$.
- Senso **orario** = Angoli **negativi** $(-\alpha)$.

---

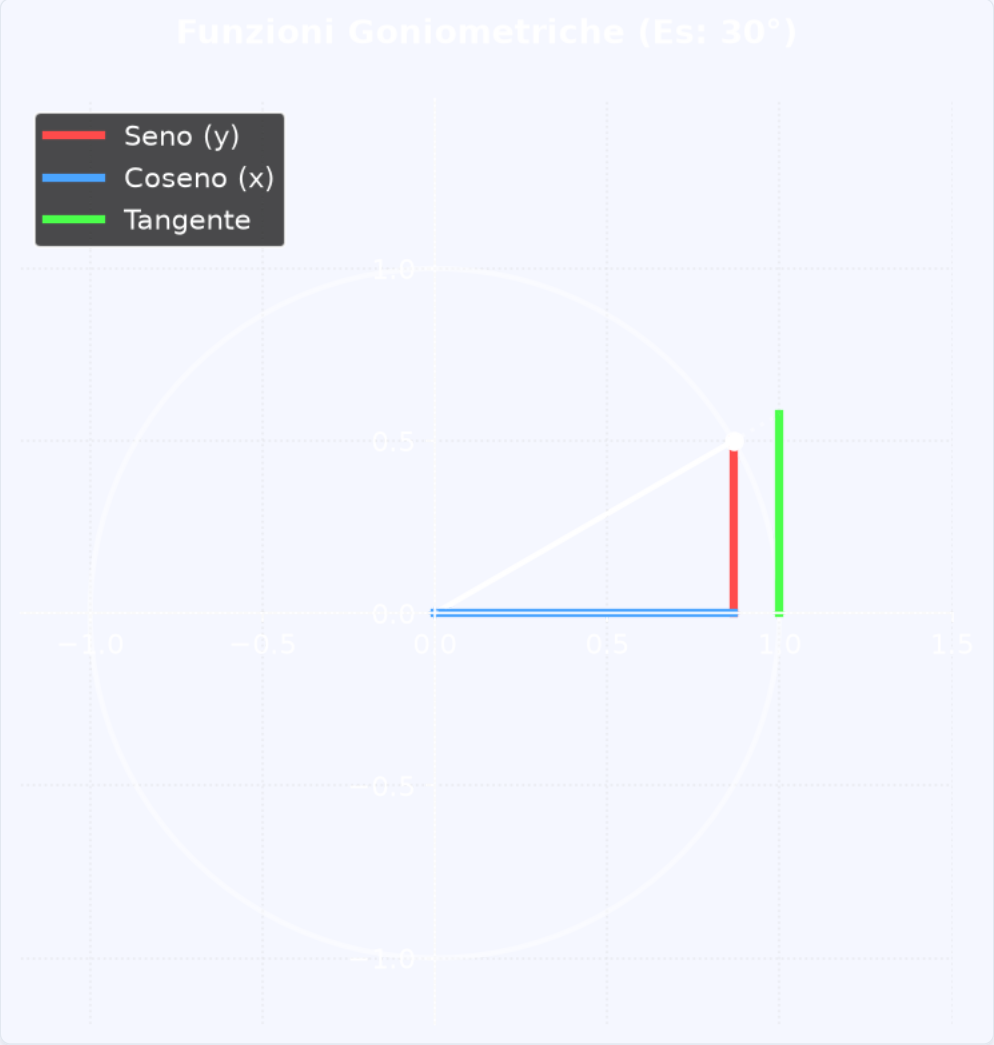
3. Le Funzioni Goniometriche Fondamentali

Sia $P(x, y)$ il punto sulla circonferenza goniometrica individuato dall'angolo orientato α:

Definizioni Geometriche

- $\cos\alpha$ **(Coseno):** È l'**ascissa** del punto P sul piano cartesiano: $xP = \cos\alpha$.
- $\sin\alpha$ **(Seno):** È l'**ordinata** del punto P sul piano cartesiano: $yP = \sin\alpha$.
- $\tan\alpha$ **(Tangente):** È il rapporto tra seno e coseno, geometricamente rappresentato dall'ordinata del punto di intersezione tra il prolungamento del raggio OP e la retta verticale tangente $x = 1$: $\tan\alpha = \cos\alpha\sin\alpha \quad (\alpha \neq 2\pi + k\pi)$
- $\cot\alpha$ **(Cotangente):** È il rapporto inverso $\sin\alpha\cos\alpha = \tan\alpha 1$, rappresentato sull'asse orizzontale $y = 1$ $(\alpha \neq k\pi)$.

Visualizzazione delle Funzioni (Angolo a 30°)



---

4. Tabella degli Angoli Notevoli

Essendo la circonferenza di raggio 1, le funzioni seno e coseno sono limitate nell’intervallo [−1, +1]:

Gradi	Radianti	
0∘/360∘	0/2π	
30∘	6π	
45∘	4π	$\sqrt{}$
60∘	3π	$\sqrt{}$
90∘	2π	
180∘	π	
270∘	23π	

Relazioni Fondamentali e Formule Goniometriche

1. Le Due Relazioni Fondamentali della Goniometria

Applicando il Teorema di Pitagora al triangolo rettangolo avente per ipotenusa il raggio $r = 1$ e per cateti l'ascissa ($\cos\alpha$) e l'ordinata ($\sin\alpha$):

Prima Relazione Fondamentale

$\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$ Formule inverse per ricavare una funzione nota l'altra (il segno ± dipende dal quadrante):

- $\sin\alpha = \pm\sqrt{1 - \cos^2\alpha}$
- $\cos\alpha = \pm\sqrt{1 - \sin^2\alpha}$

Seconda Relazione Fondamentale

Definisce la tangente e la cotangente: $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} \quad \text{e} \quad \cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{\tan\alpha}}$

---

2. Gli Archi Associati (Riduzione al Primo Quadrante)

Gli **archi associati** consentono di ricondurre il valore delle funzioni goniometriche di qualsiasi angolo a quello del corrispondente angolo acuto α del primo quadrante:

Relazione tra Angoli	Seno (sin)	Coseno (cos)	Tangente (tan)
Angoli Opposti ($-\alpha$)	$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$ (dispari)	$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$ (pari)	$\tan(-\alpha) = -\tan\alpha$
Supplementari ($\pi - \alpha$ o $180° - \alpha$)	$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha$	$\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$	$\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha$
Antisupplementari ($\pi + \alpha$ o $180° + \alpha$)	$\sin(\pi + \alpha) = -\sin\alpha$	$\cos(\pi + \alpha) = -\cos\alpha$	$\tan(\pi + \alpha) = \tan\alpha$
Complementari ($2\pi - \alpha$ o $90° - \alpha$)	$\sin(2\pi - \alpha) = \cos\alpha$	$\cos(2\pi - \alpha) = \sin\alpha$	$\tan(2\pi - \alpha) = \cot\alpha$

---

3. Formule di Addizione e Sottrazione

Permettono di calcolare le funzioni goniometriche della somma o differenza di due angoli ($\alpha \pm \beta$):

Formule di Addizione e Sottrazione

- **Seno:** \bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta}
- **Coseno:** \bbox[6px,border:1px solid #ff4d4d]{\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta}
- **Tangente:** \bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}}

---

4. Formule di Duplicazione (Angolo Doppio 2α)

Ponendo β = α nelle formule di addizione:

Formule di Duplicazione

- **Seno dell'angolo doppio:** \bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\sin(2\alpha) = 2\sin\alpha\cos\alpha}
- **Coseno dell'angolo doppio (3 forme equivalenti):** \bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\cos(2\alpha) = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1}
- **Tangente dell'angolo doppio:** tan(2α) = 1−tan2 α2 tan α

Esempio di Applicazione

Calcolare cos(60∘) sapendo che cos(30∘) = 2 3
√
: cos(60∘) = cos(2 · 30∘) = 2 cos2(30∘) − 1 = 2 (2 3
√
)2 − 1 = 2 (43) − 1 = 23 − 1 = 21

Equazioni e Disequazioni Goniometriche

1. Equazioni Goniometriche Elementari

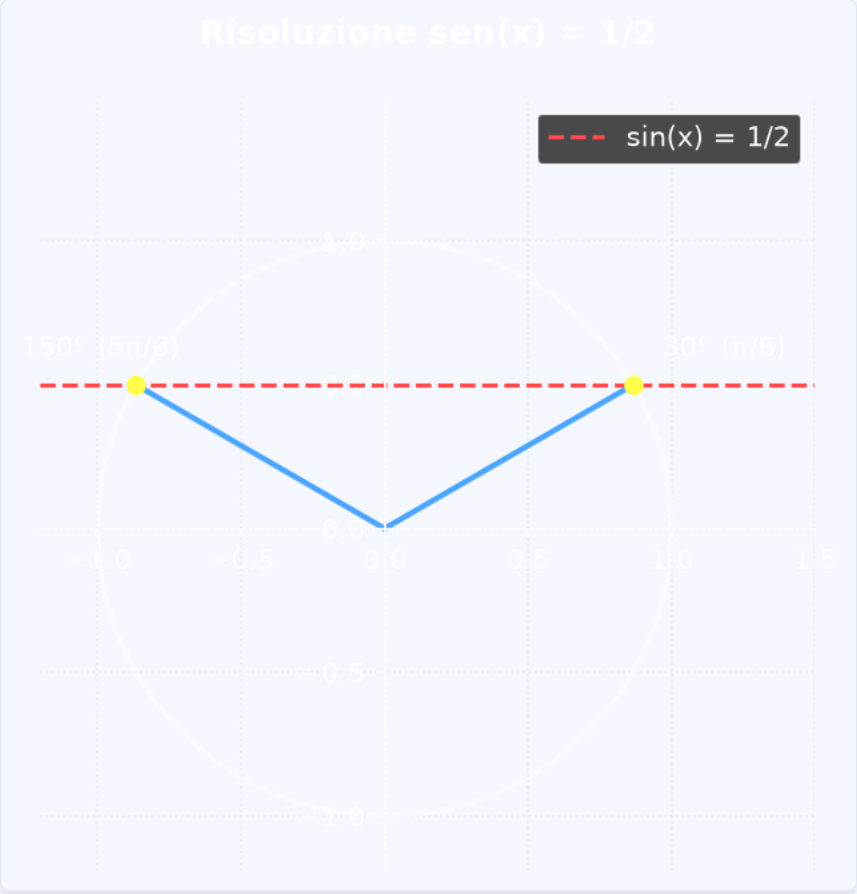
Un'equazione si dice **elementare** quando compare una sola funzione goniometrica uguagliata ad una costante reale k:

A. Equazione in Seno: sin x = k

- Se $|k| > 1 \implies \emptyset$ (impossibile, poiché $-1 \le \sin x \le 1$).
- Se $|k| \le 1 \implies$ Sulla circonferenza goniometrica tracciamo la retta orizzontale $y = k$. Essa individua **due punti distinti** (simmetrici rispetto all'asse y). Detto α il primo angolo: $$\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{x = \alpha + 2k\pi \quad \lor \quad x = (\pi - \alpha) + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Esempio: sin x = 21

L'angolo del primo quadrante con seno 1/2 è 6π (30∘). Il suo supplementare nel secondo quadrante è π − 6π = 65π (150∘). x = 6π + 2kπ ∨ x = 65π + 2kπ



B. Equazione in Coseno: cos x = k

- Se $|k| > 1 \implies \emptyset$ (impossibile).

- Se $|k| \leq 1 \implies$ Tracciamo la retta verticale $x = k$ (punti simmetrici rispetto all'asse x): $\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{x = \pm\alpha + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})}$

C. Equazione in Tangente: $\tan x = k$

È sempre determinata per qualsiasi valore di $k \in R$. Poiché la tangente ha periodo π: $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{x = \alpha + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})}$

---

2. Equazioni Lineari in Seno e Coseno

Forma generale: $a \sin x + b \cos x + c = 0 \quad (a \neq 0, b \neq 0)$

Metodo Grafico (Intersezione Retta-Circonferenza)

Ponendo: $X = \cos x \quad e \quad Y = \sin x$ l'equazione lineare si trasforma nel sistema cartesiano tra una retta e la circonferenza goniometrica: $\begin{cases} aY + bX + c = 0 \\ X^2 + Y^2 = 1 \end{cases}$ Trovate le coordinate dei punti di intersezione (X_0, Y_0), si ricavano i corrispondenti angoli x.

---

3. Equazioni Omogenee di Secondo Grado

Forma generale: $a \sin^2 x + b \sin x \cos x + c \cos^2 x = 0$ Tutti i termini hanno lo stesso grado complessivo (2).

> **Tecnica Risolutiva**
>
> 1. Verificare se $\cos x = 0$ è soluzione: ponendo $\cos x = 0 \implies a \sin^2 x = 0 \implies a = 0$. Se $a \neq 0$, $\cos x$ non può mai essere zero.
> 2. **Dividere tutti i termini per $\cos^2 x$**: $\frac{a}{\cos^2 x}\sin^2 x + \frac{b}{\cos^2 x}\sin x \cos x + \frac{c}{\cos^2 x}\cos^2 x = 0$
> 3. Ricordando che $\frac{\sin x}{\cos x} = \tan x$, l'equazione si trasforma in una **semplice equazione algebrica di secondo grado nell'incognita $\tan x$**: $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{a\tan^2 x + b\tan x + c = 0}$
> 4. Risolta con la formula del Δ, si ottengono due valori di $\tan x$ riconducibili a equazioni elementari!

---

4. Disequazioni Goniometriche

Si risolvono tracciando la circonferenza goniometrica:

- Per $\sin x > k$: si traccia la retta $y = k$ e si evidenzia l'**arco di circonferenza posto al di sopra** della retta.
- Per $\cos x > k$: si traccia la retta $x = k$ e si evidenzia l'**arco posto a destra** della retta.
- Si leggono gli angoli procedendo rigorosamente **in senso antiorario** dall'estremo inferiore all'estremo superiore, aggiungendo il periodo $+2k\pi$.

Trigonometria dei Triangoli Rettangoli e Qualunque

La **trigonometria** applica le funzioni goniometriche alla risoluzione dei triangoli, ovvero al calcolo delle misure di tutti i lati e gli angoli incogniti a partire da un numero sufficiente di dati noti.

---

1. Risoluzione dei Triangoli Rettangoli

Sia dato un triangolo rettangolo in A ($\alpha = 90^\circ$), con:

- Ipotenusa a
- Cateti b e c
- Angoli acuti β (opposto a b) e γ (opposto a c), con $\beta + \gamma = 90^\circ$.

> **Teoremi Fondamentali sui Triangoli Rettangoli**
>
> 1. **Primo Teorema (Cateto e Ipotenusa):** In un triangolo rettangolo, la misura di un cateto è uguale al prodotto dell'ipotenusa per il **seno dell'angolo opposto**, oppure per il **coseno dell'angolo adiacente**: $\bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{b = a \cdot \sin\beta = a \cdot \cos\gamma} \bbox[6px,border:1px solid #4da6ff]{c = a \cdot \sin\gamma = a \cdot \cos\beta}$
> 2. **Secondo Teorema (Cateto e Cateto):** La misura di un cateto è uguale al prodotto dell'altro cateto per la **tangente dell'angolo opposto al primo**: $\bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{b = c \cdot \tan\beta \quad \text{e} \quad c = b \cdot \tan\gamma}$

---

2. Risoluzione dei Triangoli Qualunque

Nei triangoli scaleni o generici non è possibile applicare direttamente il Teorema di Pitagora. Si utilizzano due teoremi universali:

A. Il Teorema dei Seni (o di Eulero)

In qualunque triangolo, il rapporto tra la misura di un lato e il seno dell'angolo opposto è costante, ed è uguale al diametro (2R) della circonferenza circoscritta:

> **Teorema dei Seni**
>
> $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R}$ **Quando si usa:**
>
> - Quando sono noti **due angoli e un lato** (AAL o ALA).
> - Quando sono noti **due lati e un angolo opposto** a uno di essi (LLA).

B. Il Teorema del Coseno (o di Carnot)

È la generalizzazione del Teorema di Pitagora a tutti i triangoli (se l'angolo è 90°, $\cos 90^\circ = 0$ e si riottiene Pitagora!). Il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati diminuita del loro doppio prodotto per il coseno dell'angolo compreso:

> **Teorema del Coseno (Carnot)**
>
> $\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\begin{cases} a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos\alpha \\ b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cdot \cos\beta \\ c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos\gamma \end{cases}}$ **Quando si usa:**

- Quando sono noti **due lati e l’angolo compreso tra essi** (LAL).
- Quando sono noti **tutti e tre i lati** (LLL), per ricavare direttamente i coseni degli angoli: $\cos\alpha = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$

---

3. Calcolo dell’Area del Triangolo

L’area di un triangolo qualunque è uguale al semi-prodotto di due suoi lati per il seno dell’angolo compreso tra essi: $\bbox[8px,border:2px solid #d24dff]{\text{Area} = \frac{1}{2} a b \cdot \sin\gamma = \frac{1}{2} b c \cdot \sin\alpha = \frac{1}{2} a c \cdot \sin\beta}$ *(Evita di dover calcolare esplicitamente l’altezza del triangolo!).*